

# Informe Técnico: Análisis, Limitaciones y Verificación de Registros NS en Cisco Packet Tracer

Trabajo Práctico N° 1.1 (Parte 2) — Asignatura: Redes de Datos

Área de Estudio: Delegación Jerárquica DNS, Registros NS y Glue Records | Simulador: Cisco Packet Tracer

---

## 1. Fundamento Teórico del Registro NS (RFC 1035)

---

En el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), un registro **NS (Name Server)** cumple la función de declarar qué servidor es la autoridad responsable de administrar y resolver una zona de nombres determinada (por ejemplo, el dominio `miempresa.com` o el subdominio `dev.miempresa.com`).

El registro NS **no contiene una dirección IP**; únicamente asocia el nombre de una zona con el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de un servidor DNS primario o secundario.

## 2. Comportamiento y Limitaciones del Motor DNS de Cisco Packet Tracer

---

En redes corporativas reales basadas en BIND9, Windows Server DNS o CoreDNS, cuando un servidor recibe una consulta sobre una zona delegada, este reenvía recursivamente el paquete UDP 53 hacia la IP del Name Server indicado. Sin embargo, en **Cisco Packet Tracer** existen limitaciones intrínsecas en el motor de emulación que generan la percepción de que el registro NS «no funciona»:

- **Inexistencia de Forwarding / Delegación Recursiva Real:** Packet Tracer no implementa consultas iterativas ni reenvíos automáticos hacia servidores DNS externos o de segundo nivel. Cada servidor DNS opera exclusivamente como un repositorio local de registros.
- **Comportamiento por Defecto del CLI:** Al ejecutar el comando `nslookup <dominio>` en la terminal de un cliente, el simulador consulta por defecto únicamente registros directos de tipo **A**. Si el registro NS no tiene un registro **A** asociado, la consulta falla con «*Unknown host*».
- **Soporte de Sintaxis Estática:** El registro NS dentro de Packet Tracer tiene la finalidad académica de certificar que el alumno comprende la estructura de delegación de zonas y la declaración de autoridades de red.

## 3. El Rol Crítico del Glue Record (Registro de Pegamento)

---

Para solucionar la dependencia circular (denominada en redes «*paradoja del huevo y la gallina*»), todo registro NS que apunte a un servidor ubicado dentro del mismo dominio requiere obligatoriamente un **Glue Record (Registro de Pegamento)** de Tipo **A** cargado en la misma tabla.

**Regla de Oro en Packet Tracer:** Un registro NS no resuelve por sí solo. Si se define `dev.miempresa.com NS ns.dev.miempresa.com`, debe existir obligatoriamente el registro `ns.dev.miempresa.com A 192.168.100.5`.

## 4. Esquema de Configuración por Ejercicio

---

A continuación se detallan las tablas exactas de configuración aplicadas en la práctica:

### A. En el Ejercicio 1 (Red de Servidores — Dominio miempresa.com)

| Tipo     | Nombre / Zona          | Destino / IP           | Rol Técnico                                          |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| NS       | miempresa.com          | web1.srv.miempresa.com | Declara al servidor Apache como autoridad NS.        |
| NS       | miempresa.com          | web2.srv.miempresa.com | Declara al servidor IIS como servidor NS secundario. |
| A Record | web1.srv.miempresa.com | 192.168.2.10           | Glue Record que resuelve la IP física de Apache.     |
| A Record | web2.srv.miempresa.com | 192.168.2.11           | Glue Record que resuelve la IP física de IIS.        |

### B. En el Ejercicio 2 (Área de Sistemas — Subdominio dev.miempresa.com)

| Tipo     | Nombre / Zona        | Destino / IP                     | Rol Técnico                                              |
|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NS       | dev.miempresa.com    | ns.dev.miempresa.com             | Declara al servidor local como autoridad de Sistemas.    |
| A Record | ns.dev.miempresa.com | 192.168.100.5                    | Glue Record imprescindible (IP del Server DNS Sistemas). |
| SOA      | dev.miempresa.com    | Primary:<br>ns.dev.miempresa.com | Parámetros de inicio de autoridad de la zona.            |

## 5. Métodos Formales de Verificación

### Método 1: Inspección Visual en el Servidor (Services > DNS)

En el ámbito académico, la presencia formal de los registros NS cargados junto a sus Glue Records en la interfaz del servidor (192.168.2.10 o 192.168.100.5) constituye la prueba directa de configuración solicitada por la cátedra.

### Método 2: Comprobación de Resolución del Glue Record vía nslookup

Desde cualquier estación cliente (PC0 o PC5), se verifica que el nombre del servidor de nombres declarado resuelva sin ambigüedad:

```
C:\> nslookup ns.dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

Non-authoritative answer:
Name: ns.dev.miempresa.com
Address: 192.168.100.5
```

### Método 3: Consulta Interactiva Específica de Tipo NS (CLI)

En versiones actuales de Packet Tracer que habilitan el prompt interactivo:

```
C:\> nslookup
Default Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

> set type=ns
> dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5
dev.miempresa.com    nameserver = ns.dev.miempresa.com
> exit
```

## 6. Conclusión

---

El registro NS **sí funciona en Packet Tracer** dentro del alcance previsto por el simulador: permite registrar formalmente la arquitectura jerárquica de servidores de nombres, siempre y cuando se respete la inclusión de los registros directos Tipo A complementarios.